

MÁSTER EN *ANÁLISIS DE MALWARE Y REVERSING*



Campus Internacional
CIBERSEGURIDAD

ENIIT
INNOVA IT BUSINESS SCHOOL



UCAM
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE MURCIA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. ACTIVIDADES COLABORATIVAS	3
1.1. Técnicas de infección, evasión y persistencia asociadas a Bootkits de Windows	4
1.1.1. Enunciado	4
1.1.1.1. Bootkits y Rootkits	4
1.1.1.2. La era dorada del malware avanzado	4
1.1.2. Actividad	5
1.1.2.1. Investigación	5
1.1.3. Entregables	6
1.1.4. Recursos	7
1.1.5. Consideraciones	7
2. NOTAS	8

1. ACTIVIDADES COLABORATIVAS

Se recomienda, al menos, haber indagado en los cuatro primeros temas antes de empezar a dar respuesta a la actividad colaborativa, ya que, una vez dejada atrás la parte más teórica del módulo, el alumno podrá dedicarse enteramente a la investigación de los temas planteados en esta actividad, así como otros que susciten su interés y sobre los cuáles quiera profundizar ayudándose de los recursos adicionales del módulo.

1.1. TÉCNICAS DE INFECCIÓN, EVASIÓN Y PERSISTENCIA ASOCIADAS A BOOTKITS DE WINDOWS

1.1.1. ENUNCIADO

1.1.1.1. BOOTKITS Y ROOTKITS

Pipper, un analista de malware que actualmente está realizando operaciones en un laboratorio orientado a probar un EDR (Endpoint Detection and Response), se encuentra investigando técnicas de infección, evasión, ofuscación y persistencia relacionadas con bootkits y rootkits de Windows.

De acuerdo a la magnitud de la materia, decide optar por analizar en profundidad, al menos de forma teórica, uno de los siguientes puntos:

- Proceso de infección del arranque vía Bootkit UEFI
- Evasión de la protección Patchguard en Windows
- Técnicas de hooking implementadas en un Rootkit
- Desarrollo de exploits para abusar de drivers vulnerables

1.1.1.2. LA ERA DORADA DEL MALWARE AVANZADO

Cuando se mencionan bootkits y rootkits, se debe tener en mente la existencia de diversos mecanismos de seguridad y la evasión de protecciones asociadas. Al no estar en la era dorada de este malware, conceptos como SecureBoot, DSE, PatchGuard, Virtualization Based Security o Control Flow Guard, están a la orden del día para los desarrolladores de Bootkits y Rootkits ya que se deben evadir algunas de esas protecciones para aplicar ciertas técnicas maliciosas.

1.1.2. ACTIVIDAD

Este módulo, donde tratamos de explorar de forma completa el concepto de ingeniería inversa en sistemas operativos Windows, se divide en siete áreas que forman parte o están relacionadas con el núcleo de Windows.

En cada uno de los puntos (UEFI, Arranque, Bootkits, Kernel, Protecciones, Debugging y Rootkits), profundizamos de forma técnica, siendo bastante sencillo el ir practicando a la vez que se indaga en el módulo, ya que todos los ejercicios que necesitamos explorar se encuentran en el manual y en los documentos adjuntos.

Esta actividad está pensada para ampliar el conocimiento adquirido sobre alguno de los temas de interés vistos durante el módulo, mediante el análisis y estudio de dicha área en particular.

1.1.2.1. INVESTIGACIÓN

La actividad de estudio propuesta, se centra en permitir a los estudiantes seleccionar uno de los temas tratados, todos ellos relacionados en definitiva con el entendimiento de técnicas de infección, evasión y persistencia asociadas a bootkits de Windows, y explorarlo con mayor profundidad, entrando en sus particularidades y complejidad.

1.1.3. ENTREGABLES

En cuanto a la entrega, deberéis crear un proyecto en github, público o privado, cuya url posteriormente indicaréis, y subir a este, al menos, los siguientes ficheros:

- **NombreDelEstudioRealizado.md o .pdf:** Documento en el que se exponga el trabajo de estudio realizado que puede ser exclusivamente teórico o tener a mayores una cierta parte práctica.

1.1.4. RECURSOS

Para llevar a cabo la actividad, os podéis apoyar, en el documento de recursos adicionales asociado al módulo.

1.1.5. CONSIDERACIONES

Ya que esta es una actividad colaborativa, se alienta a utilizar todos los recursos adicionales del módulo, y que cada uno presente sus hallazgos en un formato que permita compartir sus trabajos con el resto de compañeros y profesores, fomentando así un ambiente de aprendizaje colaborativo y enriquecedor.

2. NOTAS

- Los alumnos podrán llevar a cabo el trabajo de forma individual, o hacer grupos para realizar una entrega conjunta. Aunque si se opta por esta última opción, los criterios de evaluación se ajustarán, lógicamente, al número de alumnos implicados en el proyecto.
- En relación a la entrega, es importante destacar que cada alumno, según su preferencia, podrá confeccionar los entregables tanto en castellano como en inglés, indistintamente.
- Se sugiere la elección de Markdown o LaTeX para elaborar la documentación que se haga, ya que son lenguajes adecuados cuando se requiere elaborar un documento de manera profesional y estructurada, generando un archivo pdf a partir de ese código.
- Los alumnos podrán introducir pequeñas variaciones en el enunciado de la actividad para adaptarse al campo de conocimiento que les resulte de mayor interés. Estas modificaciones deberán ser comunicadas para ser validadas previamente a la entrega.
- La suma de las calificaciones de las tareas colaborativas pondera un 20% sobre la nota final del módulo.
 - 'Técnicas de infección, evasión y persistencia asociadas a Bootkits de Windows': 20%
- Los alumnos podrán solicitar una o varias sesiones específicas en las que se detalle y resuelva un ejercicio similar, guiando al alumno en la entrega de dicha actividad.